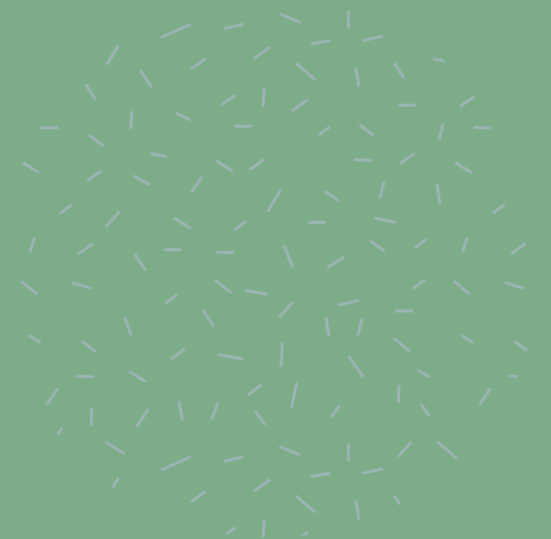


RECONOCIMIENTO DE PATRONES

Impartido por: Elena Martínez
Departamento de Ciencias de la Computación
IIMAS, UNAM, cubículo 408
elena.martinez@iimas.unam.mx



Curso de Reconocimiento de Patrones

1. Introducción
2. Extracción de características
3. Selección de características
4. Clasificación
5. Evaluación de desempeño
6. Agrupamiento

Capítulo 6. Clustering

1. Introducción
2. Métodos de Partición (K-means)
3. Métodos Basados en Densidad y Centroides (Mean Shift)
4. Métodos Basados en Modelos (Gaussian Mixture Models)
5. Métodos Jerárquicos (Hierarchical Clustering)
6. Bolsa de palabras (Bag of Words)

Bag of Words (Bolsa de Palabras)

Bolsa de palabras

- La "bolsa de palabras" (o *Bag of Words*) es una técnica de **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)**. Su función principal es convertir textos desestructurados en datos numéricos cuantificables (frecuencia) para que las computadoras y algoritmos de machine learning puedan entenderlos y analizarlos

¿Cómo funciona?

1. **Conteo de frecuencias:** Ignora el orden, la gramática y el sentido de las oraciones. Simplemente cuenta cuántas veces aparece cada palabra de tu vocabulario en cada documento.
2. **Creación del vocabulario:** Toma un conjunto de textos y crea una lista con todas las palabras únicas que aparecen en ellos.
3. **Representación:** Crea una matriz o lista de números que refleja estas apariciones

Ejemplo Práctico

Imagina que tenemos dos frases:

- Frase 1: "El perro corre rápido"
- Frase 2: "El perro ladra mucho"

La bolsa de palabras juntaría todas las palabras únicas: *[El, perro, corre, rápido, ladra, mucho]*.

Al transformarlo a números, la computadora vería algo así:

- Frase 1: [1, 1, 1, 1, 0, 0]
- Frase 2: [1, 1, 0, 0, 1, 1]

¿Para qué se utiliza?

Esta técnica es fundamental e increíblemente útil en casos de uso como:

- **Clasificación de textos:** Separar correos en *spam* o *no spam*.
- **Análisis de sentimientos:** Identificar si una reseña de producto es positiva o negativa basándose en palabras clave.
- **Recuperación de información:** Encontrar documentos o artículos similares en una base de datos.

Bolsa de Palabras Visuales

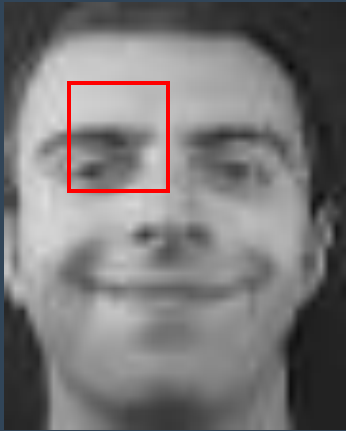
La "**Bolsa de Palabras Visuales**" (o *Bag of Visual Words - BoVW*) es una técnica de visión por computadora que adapta el modelo de texto Bag of Words para reconocer patrones y clasificar imágenes, representando cada una como un histograma de "palabras visuales" en lugar de palabras de un diccionario

El proceso para convertir una imagen en este modelo se realiza mediante los siguientes pasos:

- **Extracción de características:** Se utilizan algoritmos (como SIFT o SURF) para extraer detalles clave de la imagen, como bordes, esquinas o cambios de color.
- **Creación del vocabulario (Codebook):** Todos los descriptores extraídos de un conjunto de imágenes se agrupan mediante un algoritmo de agrupamiento (como *K-means*). Cada grupo resultante representa un centroide, el cual actúa como una **palabra visual** genérica.
- **Generación del histograma:** Se analiza una imagen nueva y cada uno de sus detalles se asigna a la palabra visual más cercana. La imagen final se representa como un vector o histograma que cuenta cuántas veces aparece cada palabra visual.

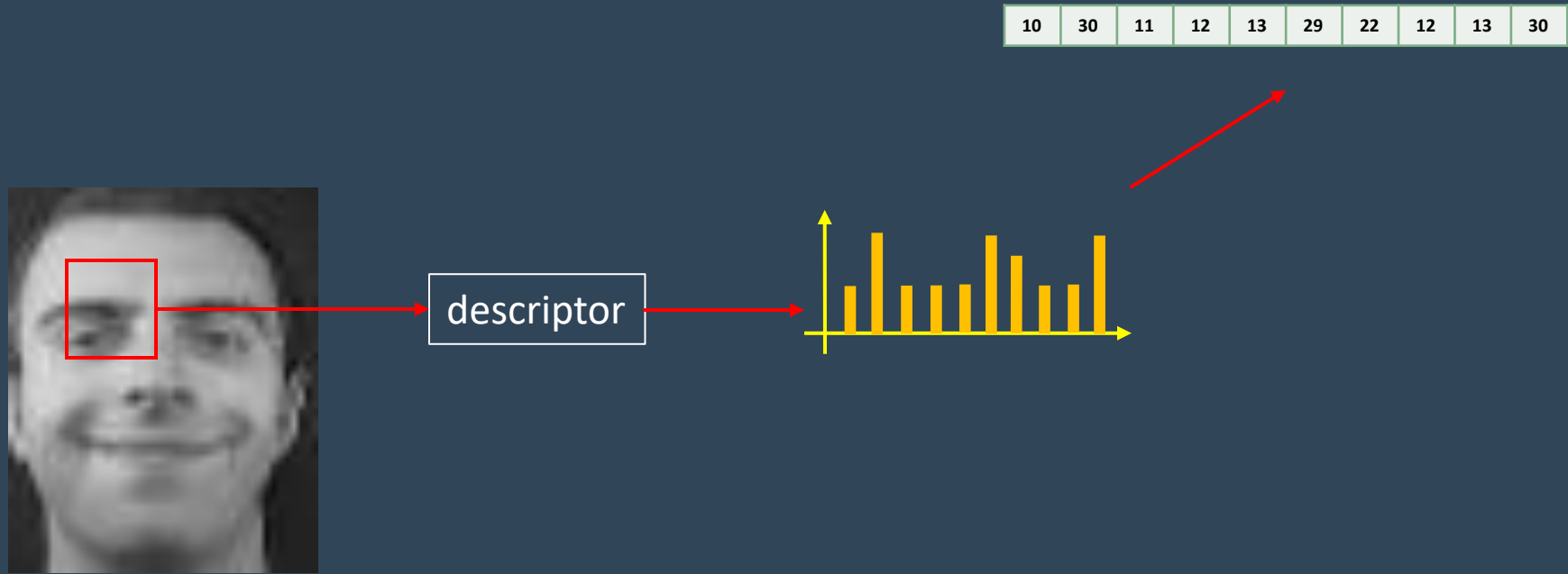
- Esto permite que los algoritmos de *Machine Learning* clasifiquen imágenes, reconozcan objetos o identifiquen lugares **comparando la similitud entre histogramas**, sin importar la posición exacta de los elementos dentro de la escena.



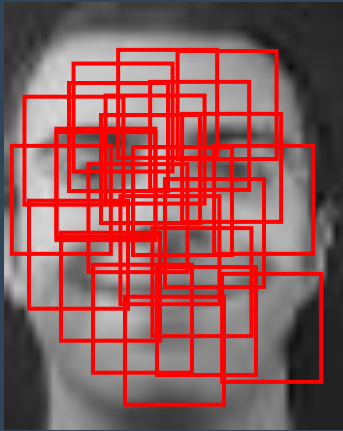




(Por ejemplo un LBP)



(Por ejemplo un LBP – vector de 59 elementos)

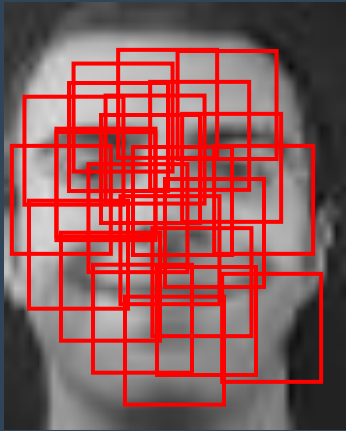


descripción



10	30	11	12	13	29	22	12	13	30
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	
12	10	12	34	12	10	12	34	12	14
11	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	12	12	3	10	12
12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15
12	10	12	34	12	10	12	34	12	14
11	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	12	12	3	10	12
12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	17

(Por ejemplo un LBP – vector de 59 elementos)



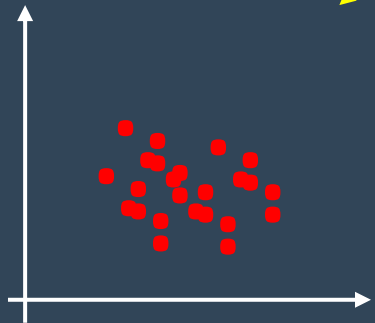
descripción

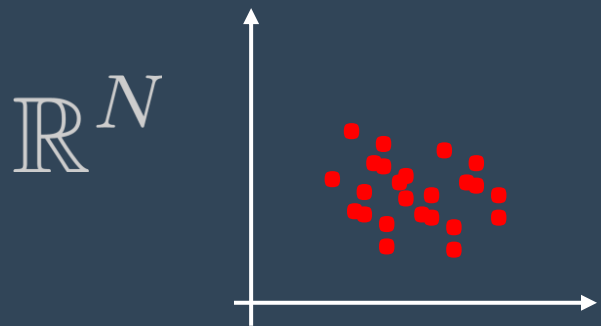
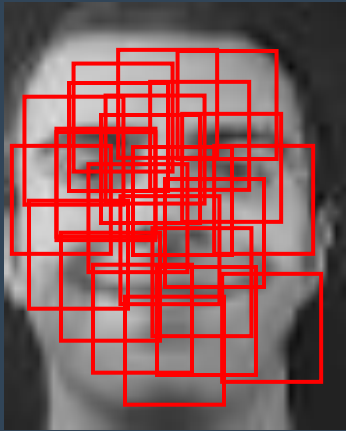


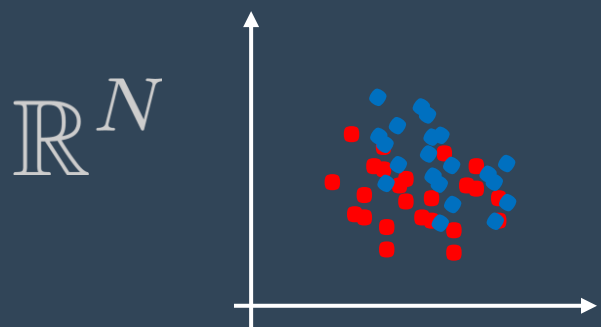
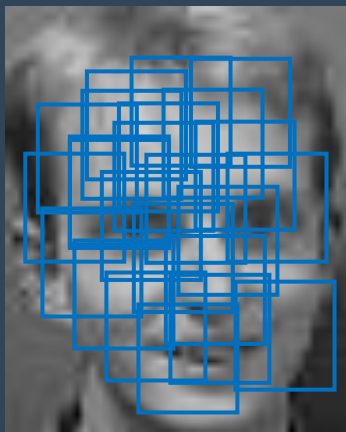
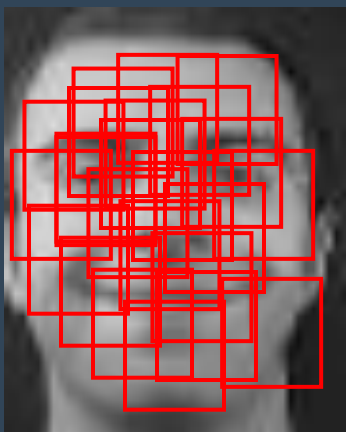
$\longleftrightarrow$ N $\longleftrightarrow$

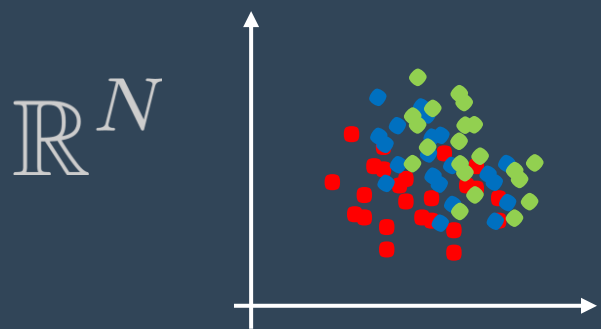
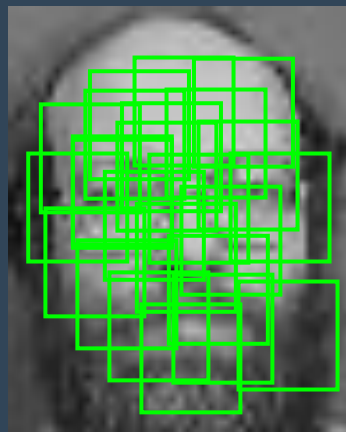
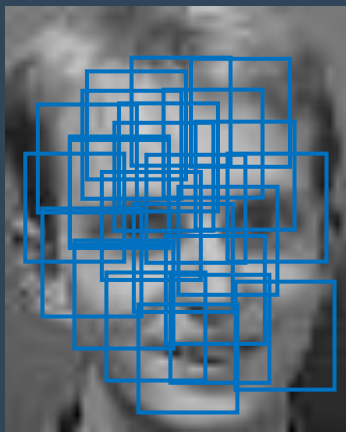
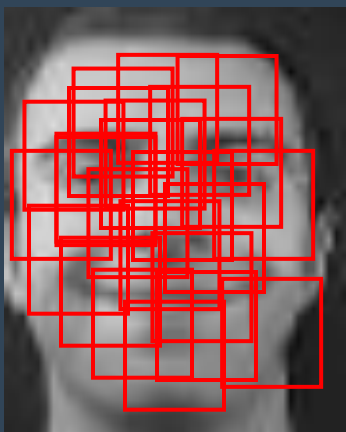
10	30	11	12	13	29	22	12	13	30
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	
12	10	12	34	12	10	12	34	12	14
11	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	12	12	3	10	12
12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15
12	10	12	34	12	10	12	34	12	14
11	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	12	12	3	10	12
12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	17

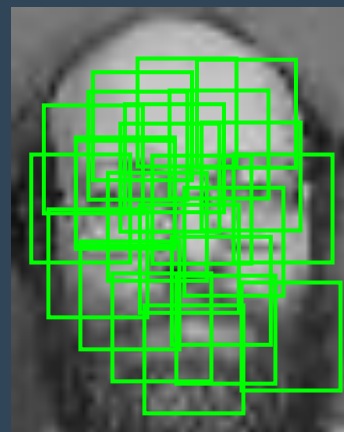
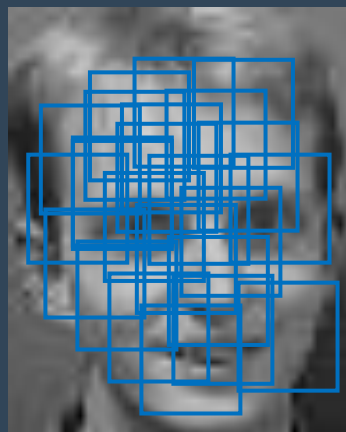
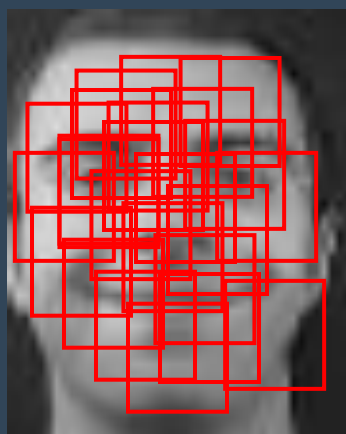
$\mathbb{R}^N$



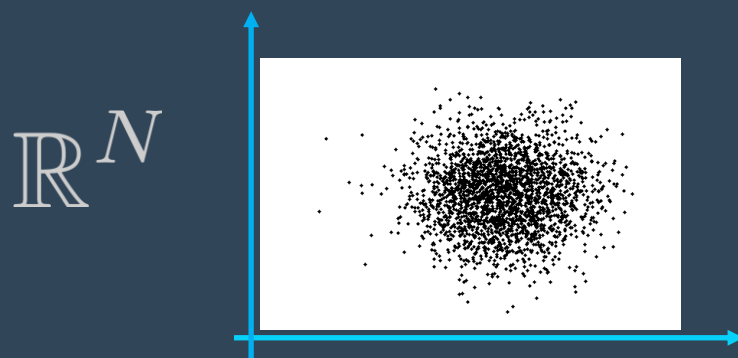






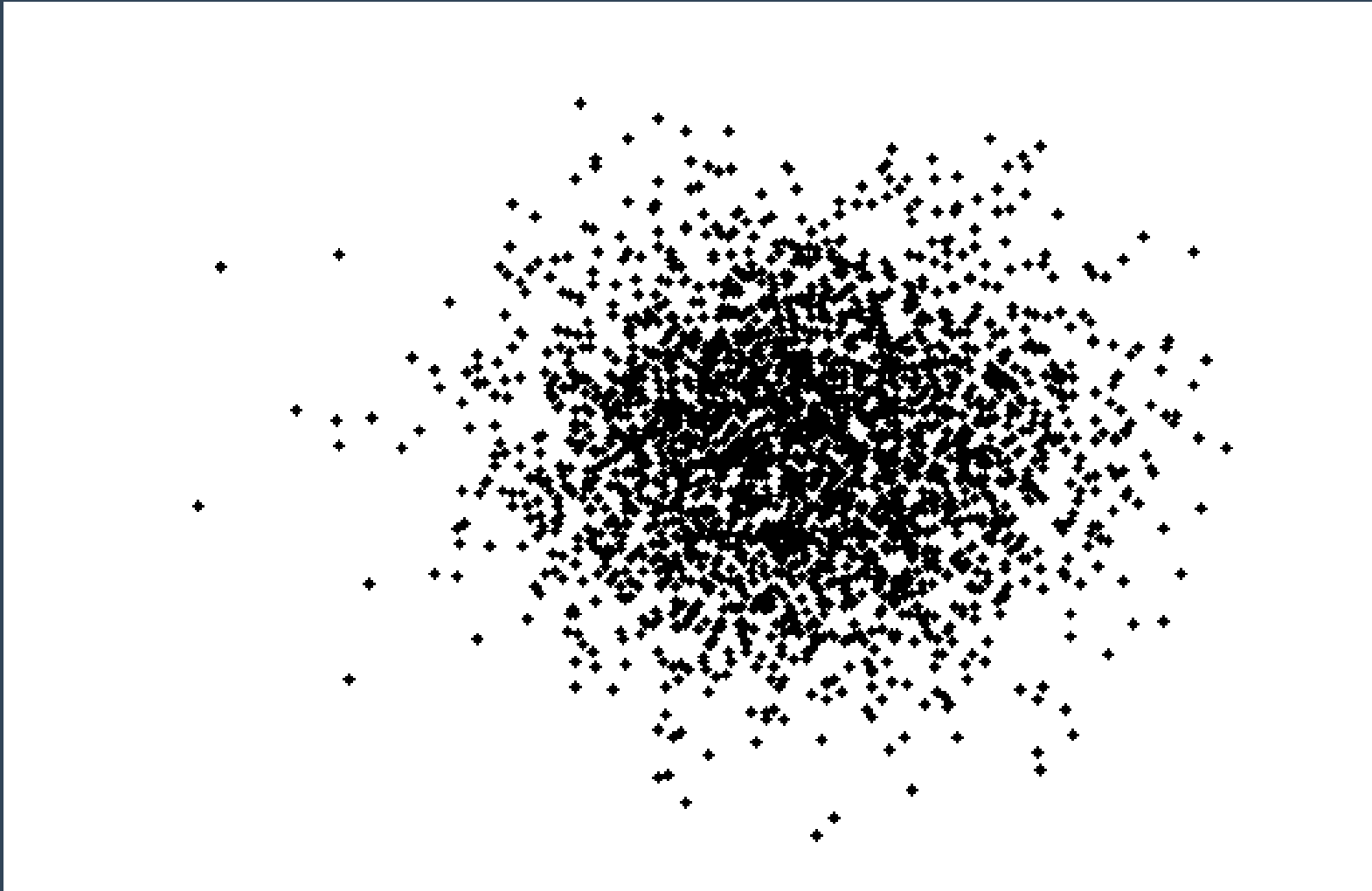


Para todas las imágenes



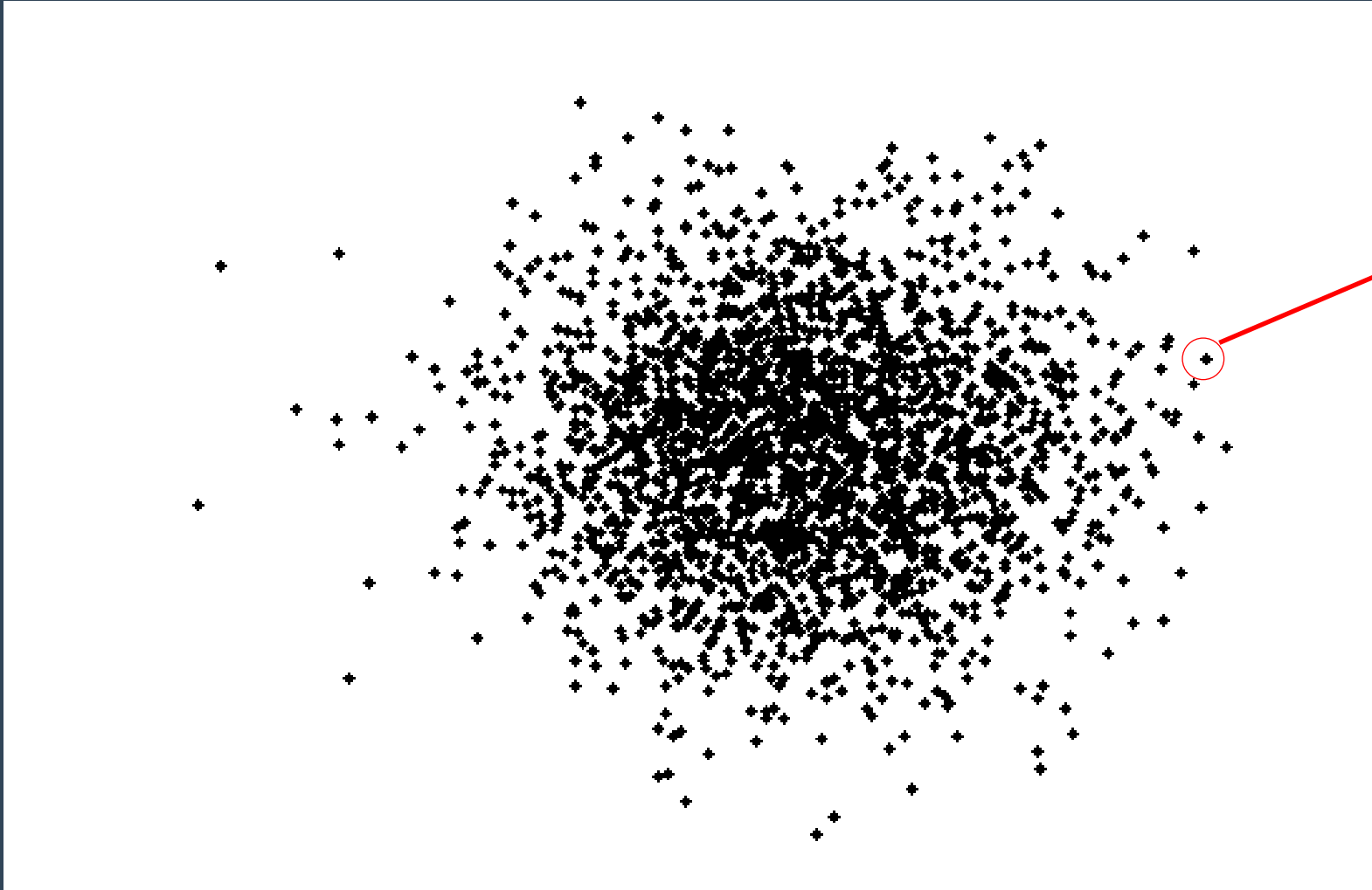
$$\mathbb{R}^N$$

Descripción de
Todas las
partes



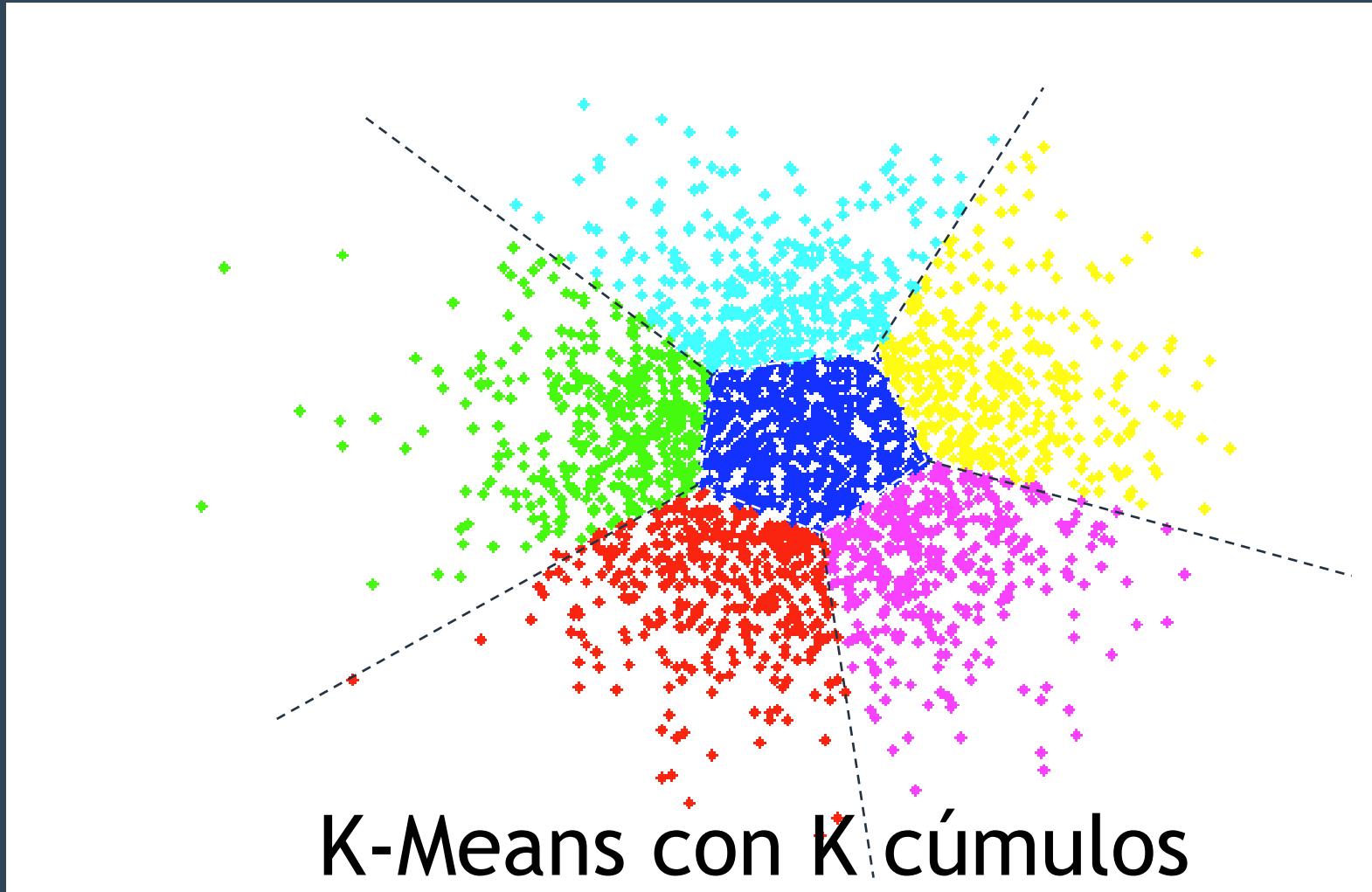
$$\mathbb{R}^N$$

Descripción de
Todas las
partes



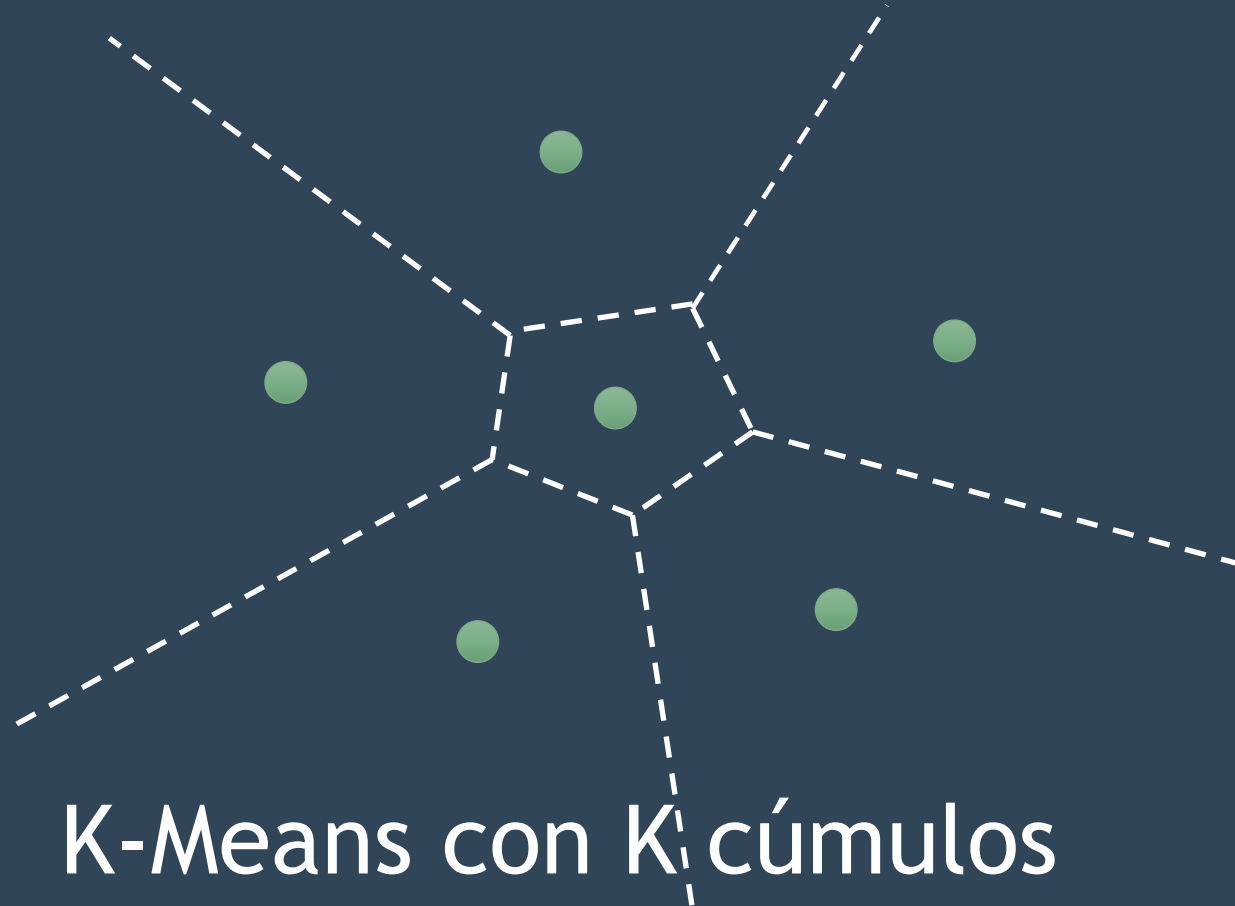
Descripción de
parte uno

Vocabulario Visual



Generalmente
K es un
número
grande

Vocabulario Visual



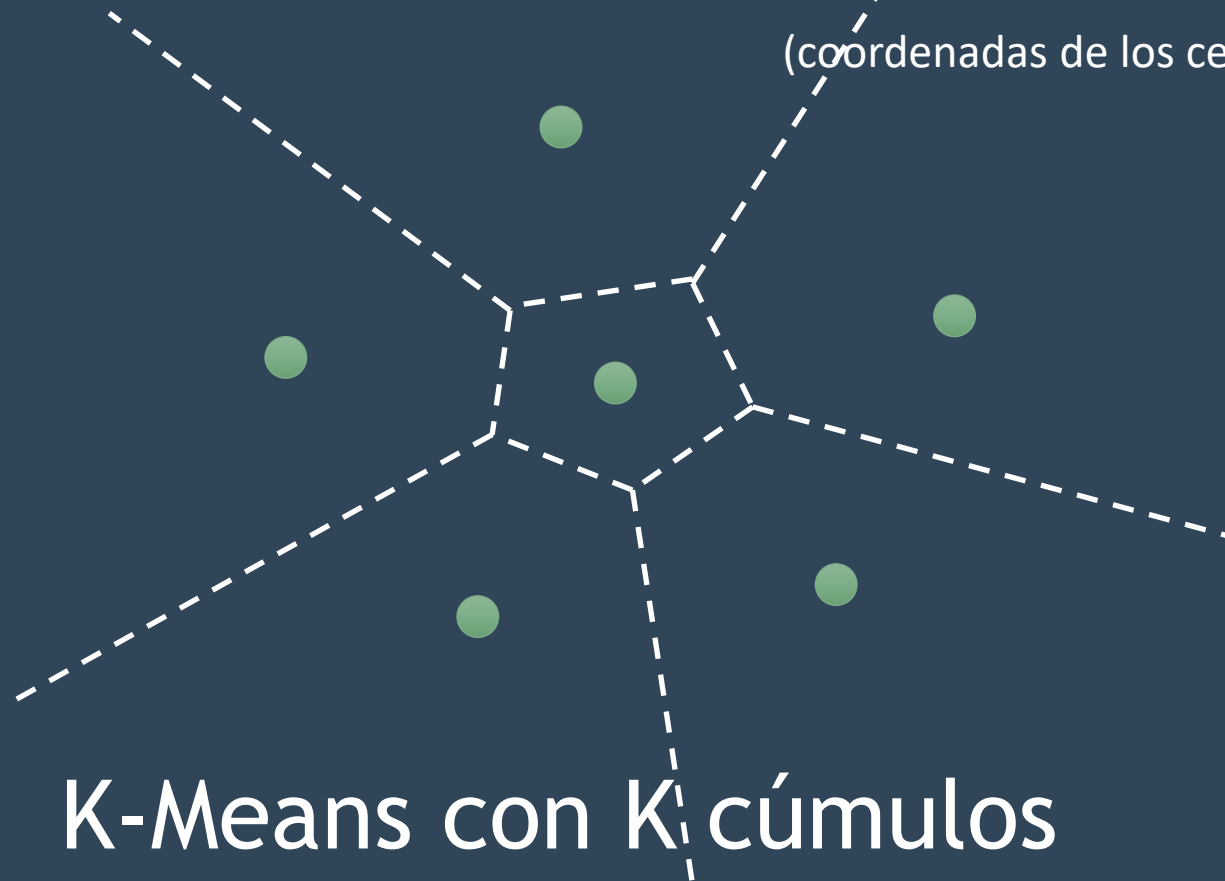
Vocabulario Visual

N

K

12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15

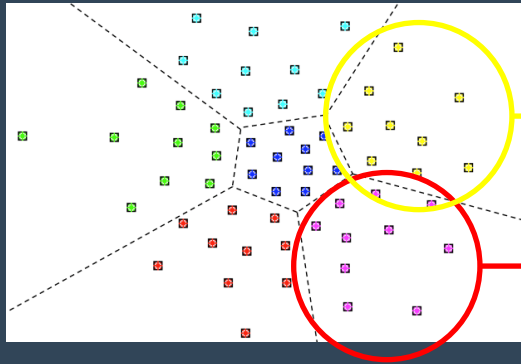
(coordenadas de los centroides)



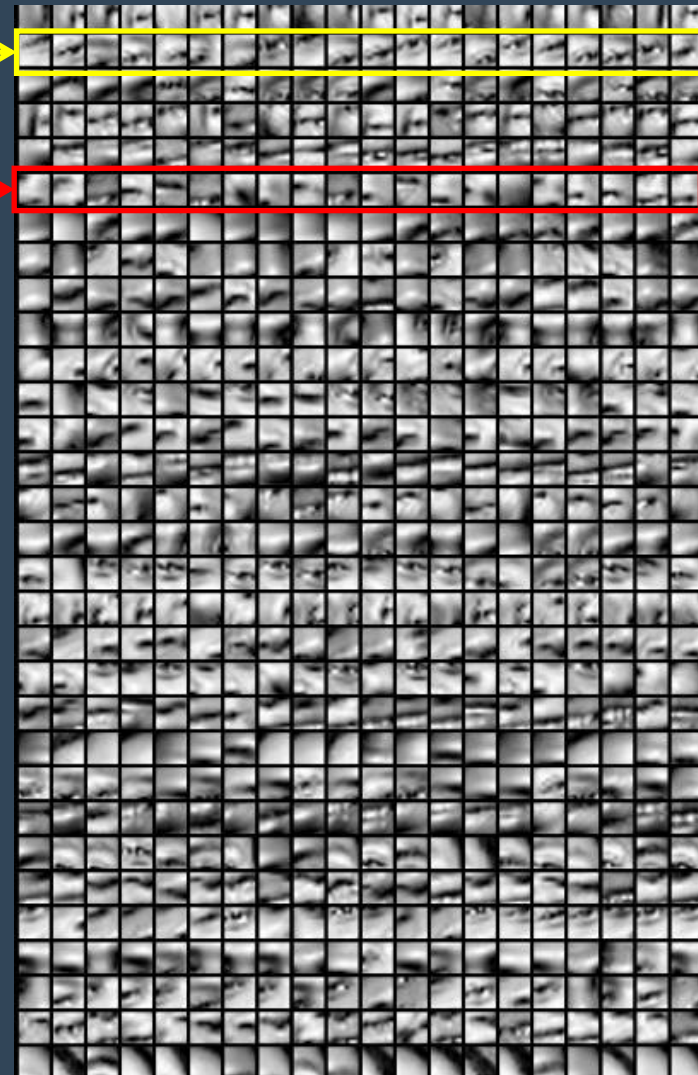
K-Means con K cúmulos

Los K vectores son las “palabras visuales” de mi directorio

Ejemplo



John



Vocabulario Visual

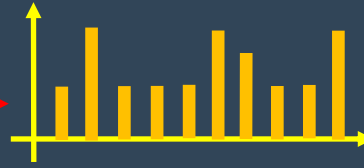
N										
12	12	3	10	12	12	12	3	10	12	1
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14	2
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9	3
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14	4
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14	5
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15	6

El vocabulario visual
es un conjunto
de centroides





descriptor



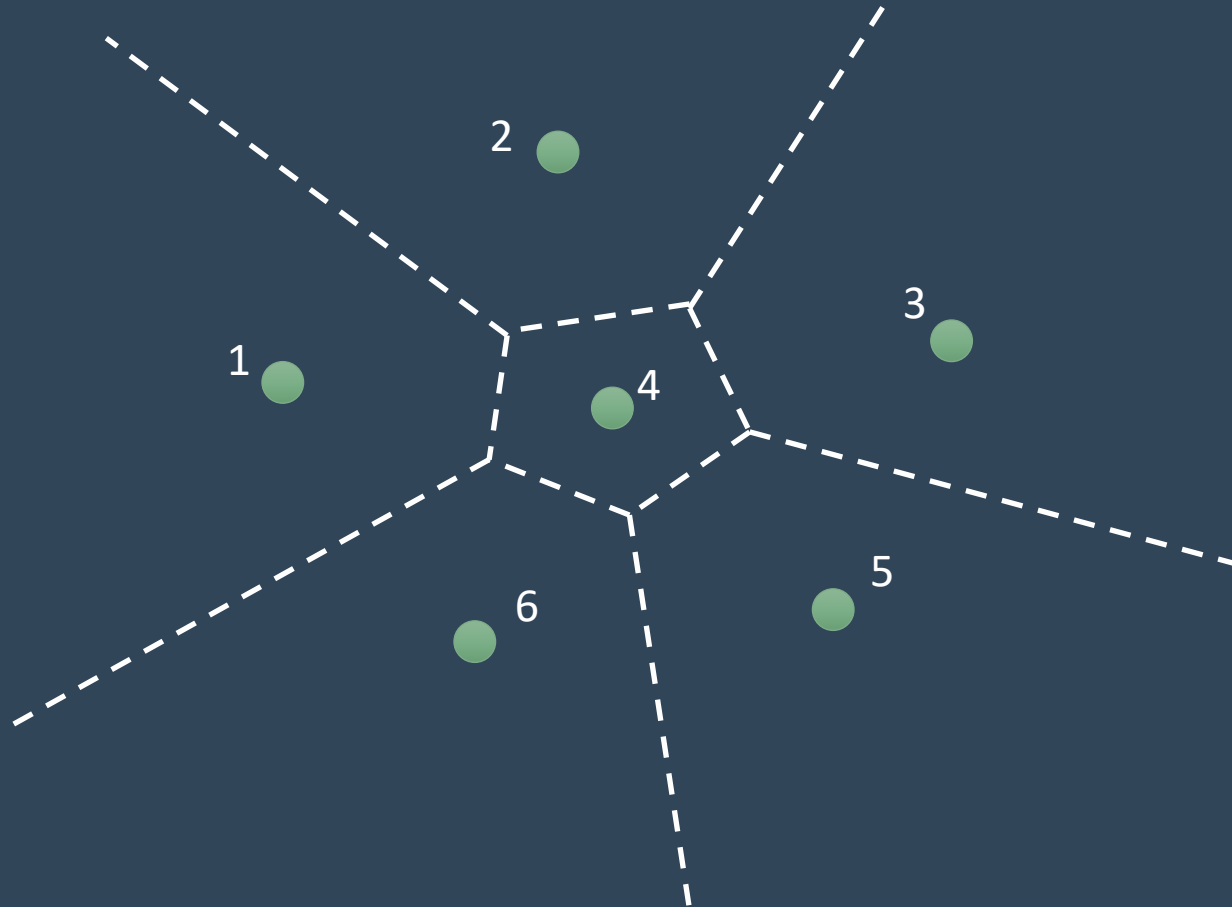
10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

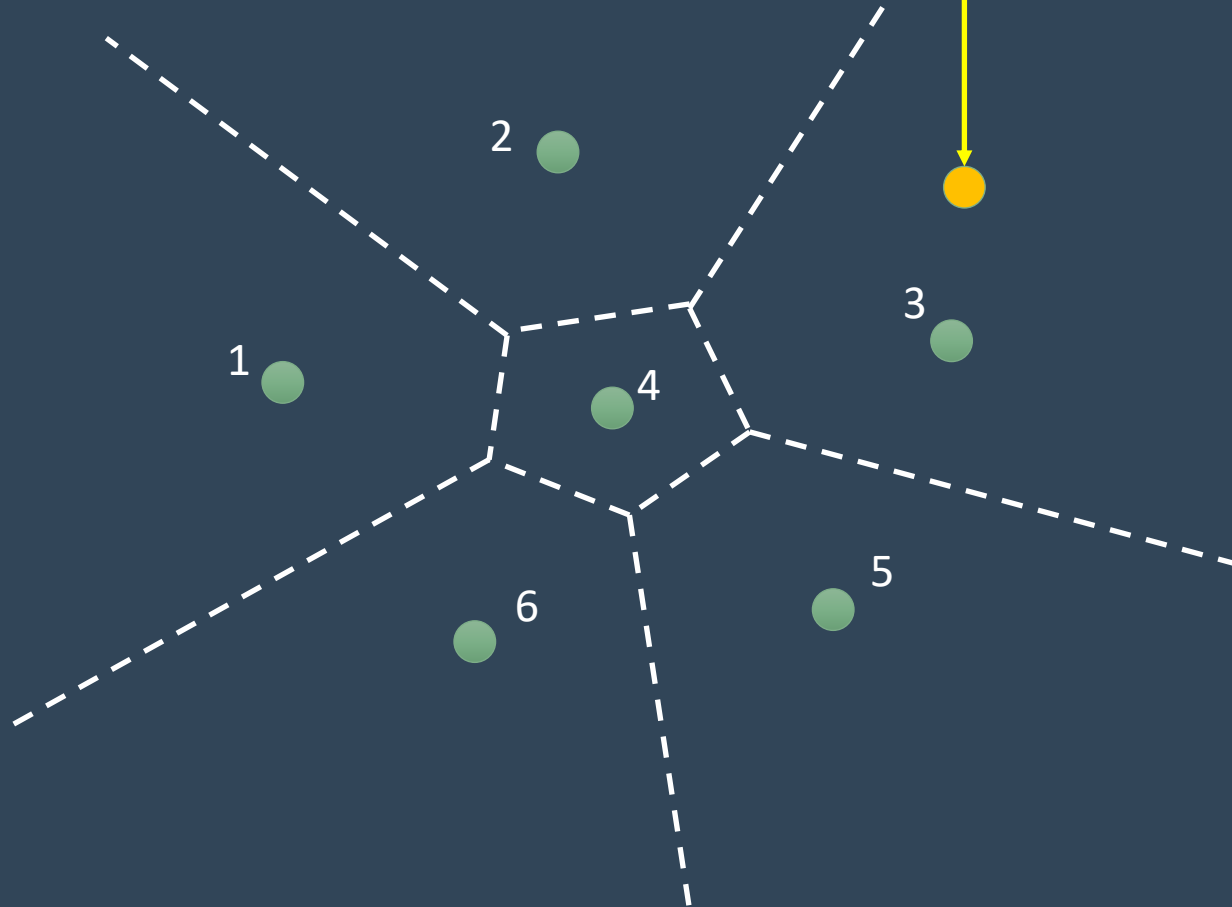


10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



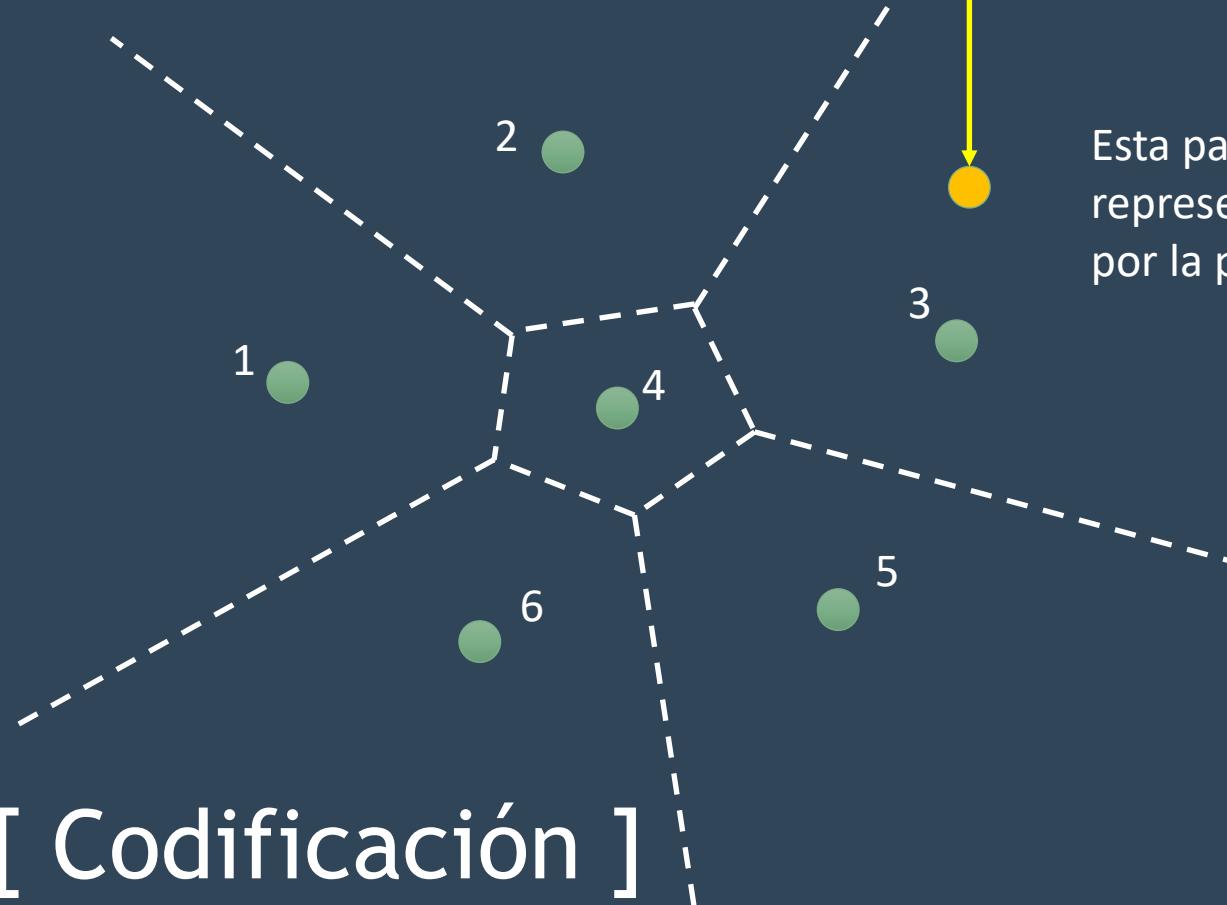


10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Esta parte está
representada
por la palabra 3

[Codificación]



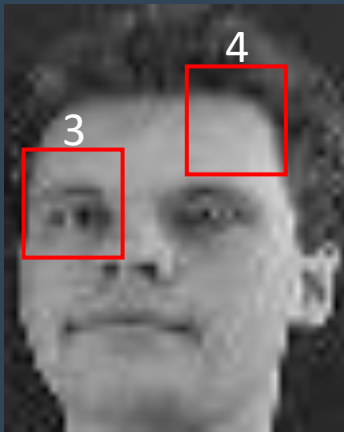
10	11	11	32	11	13	12	31	13	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

12	12	3	10	12	12	12	3	10	12	1
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14	2
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9	3
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14	4
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14	5
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15	6

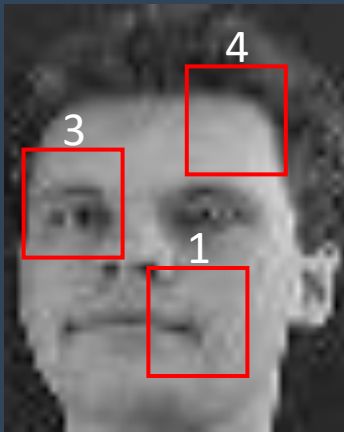




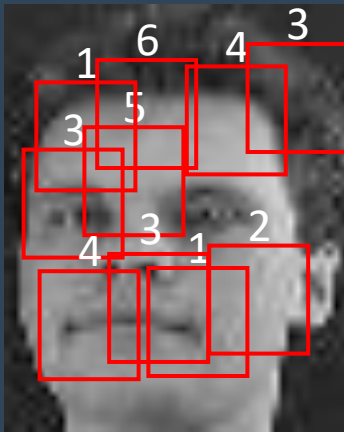
[Codificación]



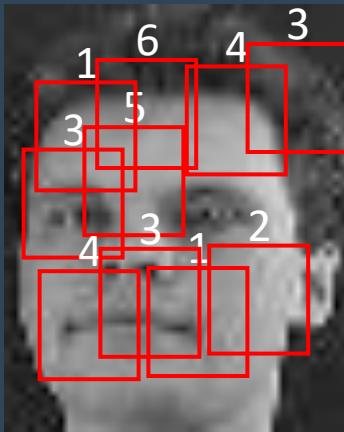
[Codificación]



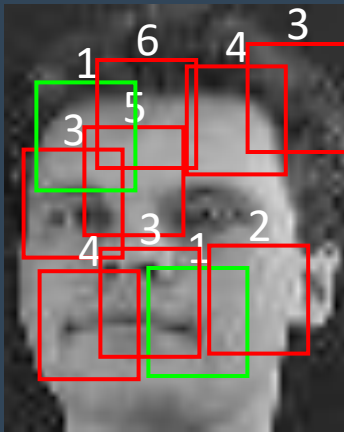
[Codificación]



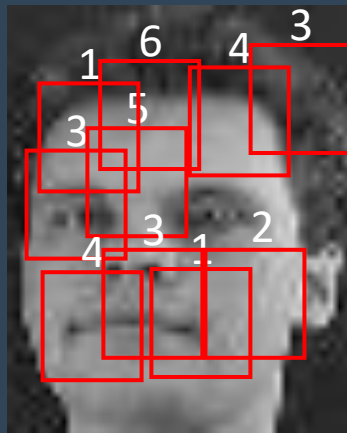
[Codificación]



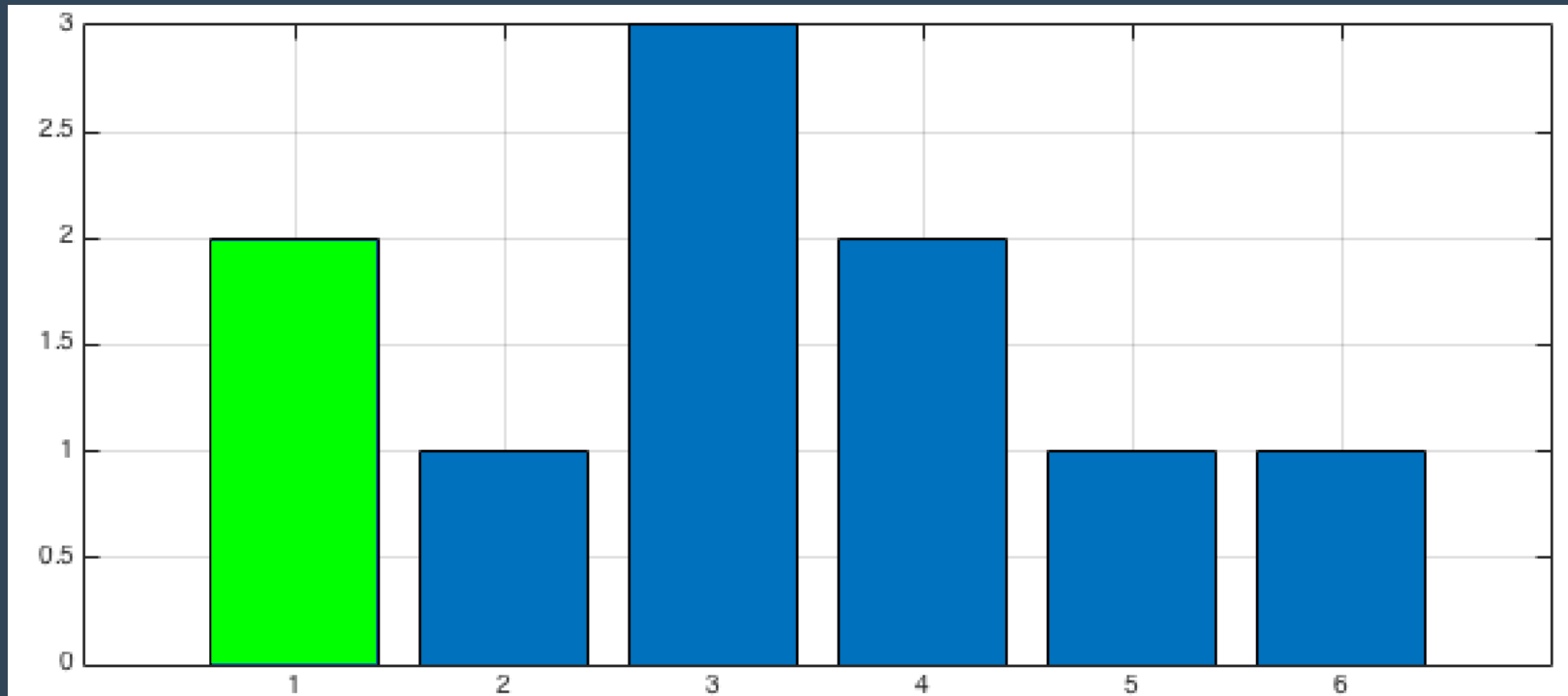
¿Cuántas palabra '1' hay en esta imagen ?

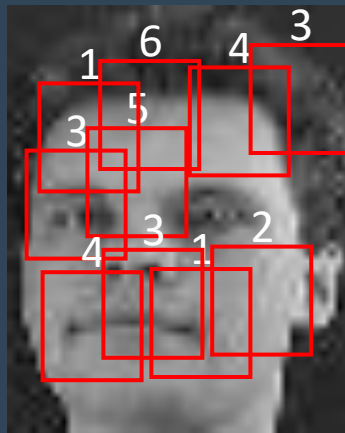


¿Cuántas palabra '1' hay en esta imagen ?
Respuesta: 2



Histograma

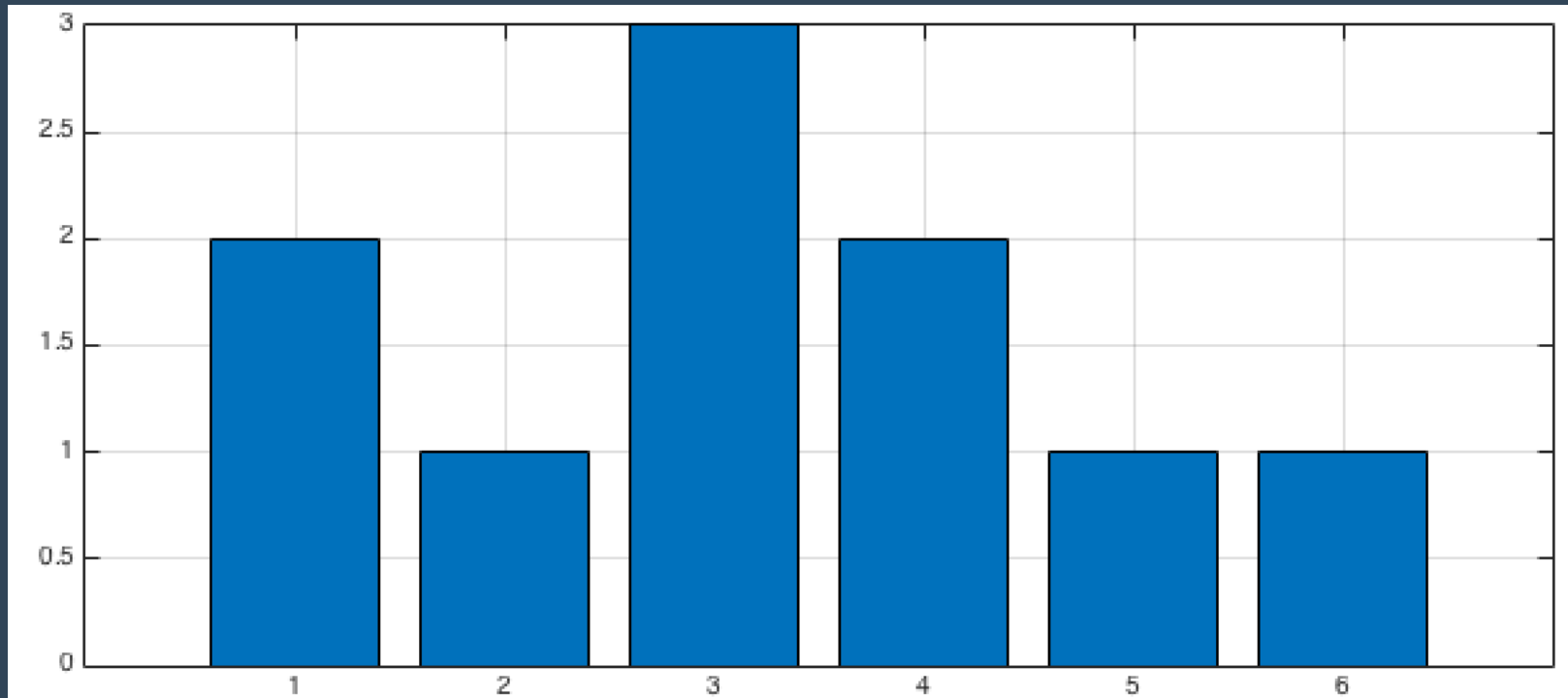




Histograma

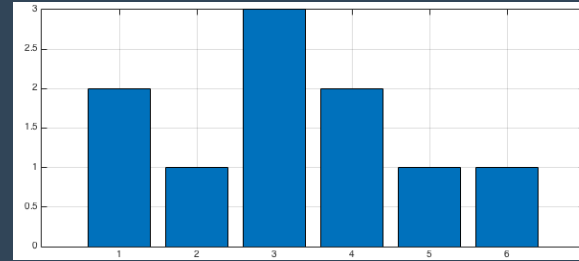


Este histograma
representa
la cara

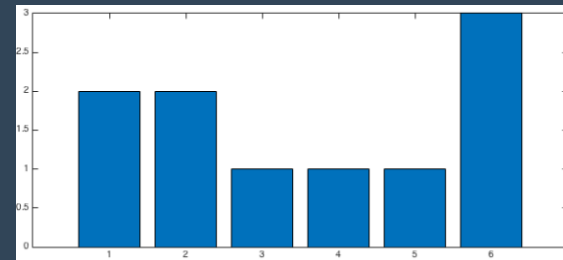




Histograma



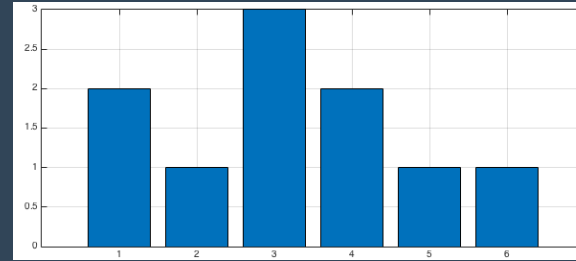
Histograma



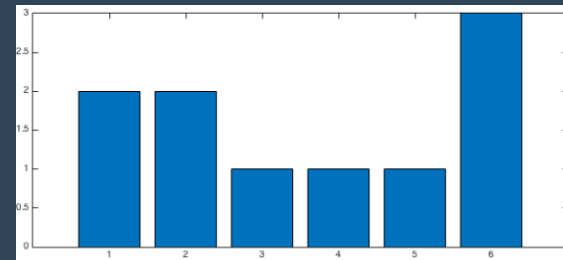
diferentes
objetos tiene
diferentes
histogramas



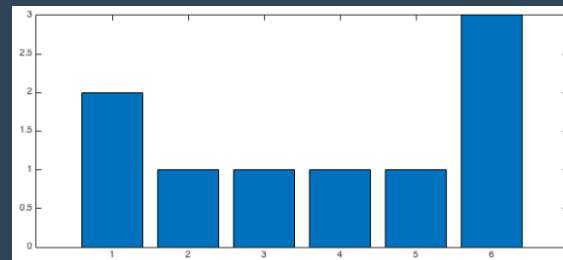
Histograma



Histograma



Histograma



Los mismos
objetos tienen
histogramas
similares

Resumen

PARTE 1: VOCABULARIO VISUAL

1. Recoge imágenes representativas
2. Extrae descriptores (ejemplo LBP, HOG, SIFT, etc.)
3. K-means (Vocabulario Visual de K palabras)

Resumen

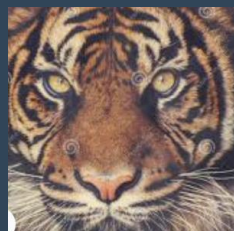
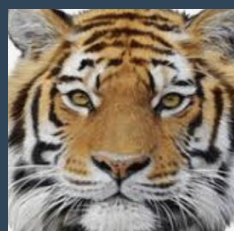
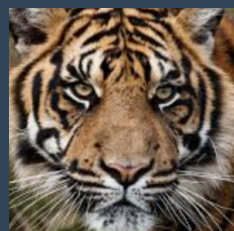
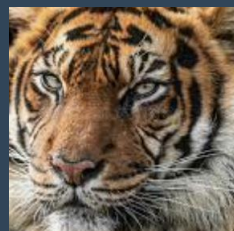
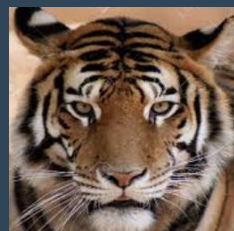
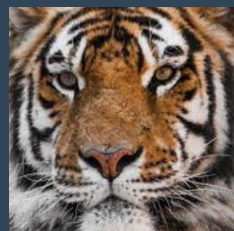
PARTE 1: VOCABULARIO VISUAL

1. Recoge imágenes representativas
2. Extrae descriptores (ejemplo LBP, HOG, SIFT, etc.)
3. K-means (Vocabulario Visual de K palabras)

PARTE 2: DISEÑO DEL CLASIFICADOR

1. Para cada imagen del conjunto de entrenamiento
 - Extrae descriptores y codificalos usando el Vocabulario Visual
 - Construye el histograma
2. Entrena el clasificador usando la nueva representación (histograma) para cada imagen
3. Repite para el conjunto de prueba y prueba el clasificador

Ejemplo Reconocimiento de Tigres (Biometría)



TRAINING

TRAINING



SIFT de cada una
de los Tigres

K-means de
todos los
SIFT

$\mathcal{D}$

12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15

TRAINING



SIFT de cada una
de los Tigres

K-means de
todos los
SIFT

$\mathcal{D}$ Coordenadas de K centroides

12	12	3	10	12	12	12	3	10	12
10	10	12	34	12	10	12	34	12	14
10	10	12	34	12	10	12	34	12	9
12	29	11	10	12	10	12	34	12	14
3	10	12	34	12	10	12	34	12	14
12	12	3	10	12	12	3	10	12	15

K

Diccionario de
K palabras
visuales

128

TRAINING

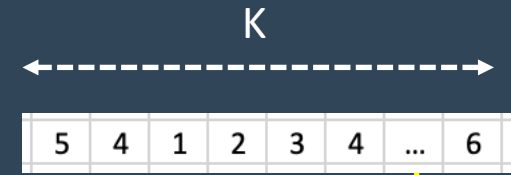
Para cada tigre del entrenamiento



SIFT

Codificación

Histograma



X

5	4	1	2	3	4	...	6
6	3	2	3	4	3	...	5
5	2	2	4	3	2	...	4
4	1	4	3	2	1	...	4
3	2	3	2	1	2	...	3
2	3	2	1	2	3	...	2
1	4	1	2	3	4	...	1
2	5	2	3	4	5	...	2
3	6	3	4	5	6	...	3
4	5	4	5	6	5	...	4
5	6	5	6	5	6	...	5
6	7	6	5	6	7	...	6
5	8	5	6	7	8	...	5
6	9	6	7	8	9	...	6
7	0	7	8	9	0	...	7

Histogramas

y

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Labels

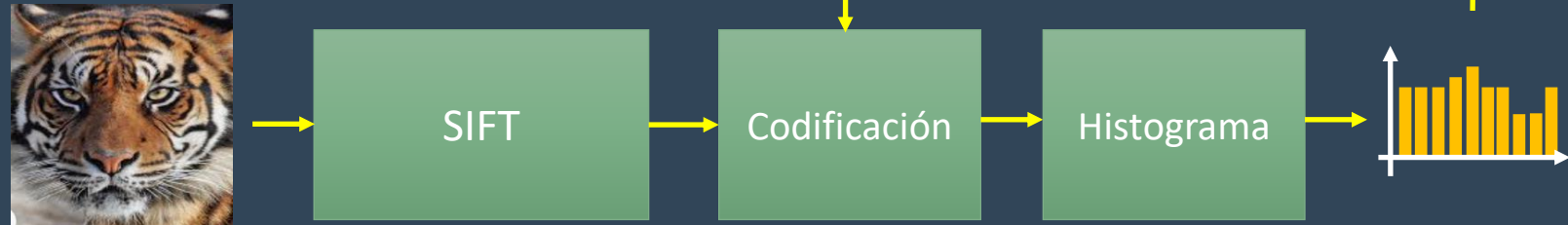
Entrenar
Clasificador

Clasificador
Entrenado

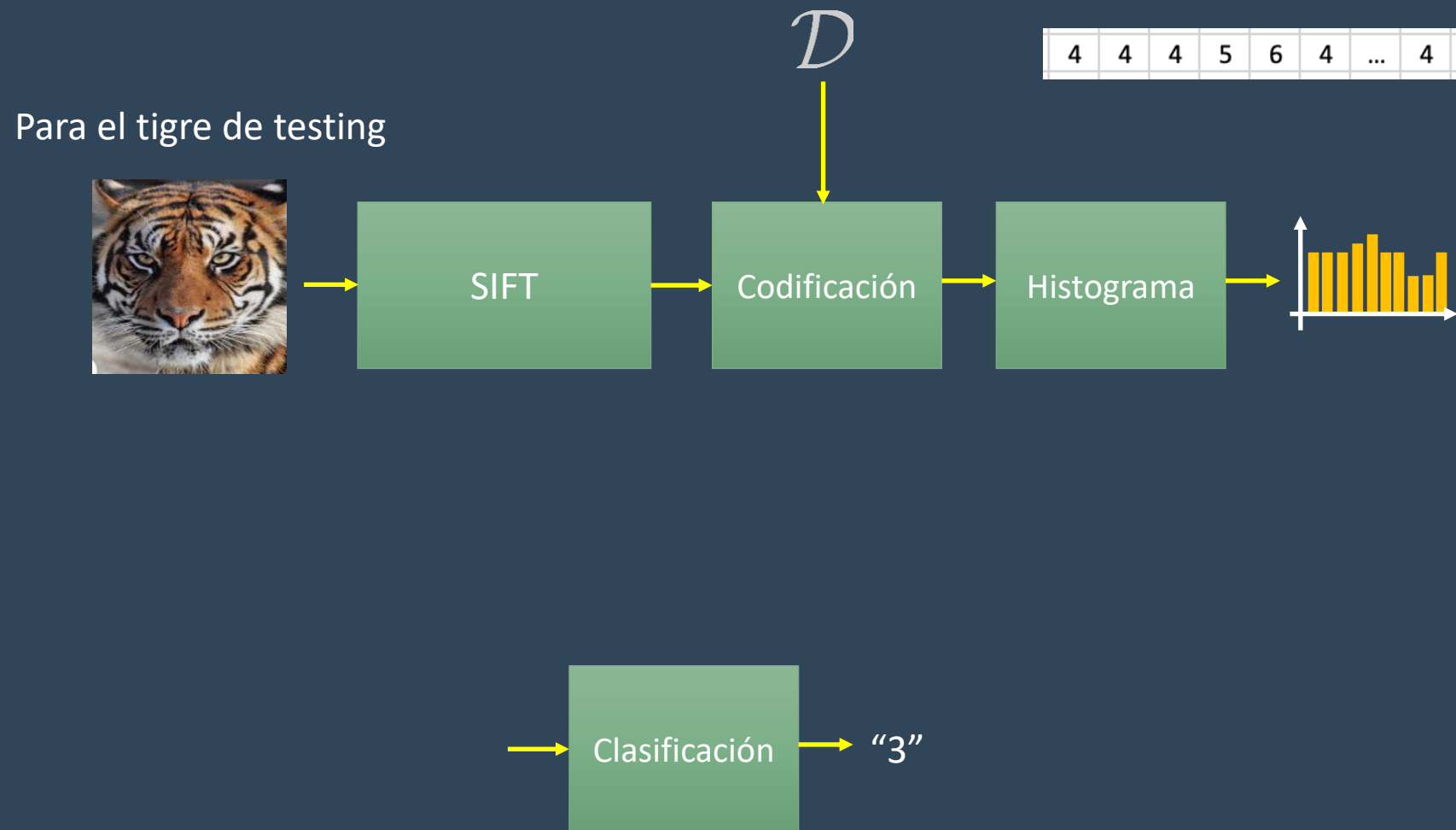
TESTING

TESTING

Para el tigre de testing



TESTING



¿PREGUNTAS?

Impartido por: Elena Martínez
Departamento de Ciencias de la Computación
IIMAS, UNAM, cubículo 408
elena.martinez@iimas.unam.mx